

Microsoft® Official Course



Module 3

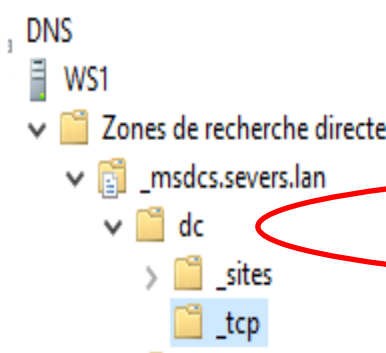
Introduction to Active Directory Domain Services

AD DS est basé sur l'utilisation d'un espace de noms DNS pour gérer un domaine et impose donc l'utilisation d'un serveur DNS au sein du réseau.

Ce serveur DNS doit être capable de prendre en charge les enregistrements de service **SRV** nécessaires à la localisation des contrôleurs de domaine.

Les serveurs DNS Windows 2KXX peuvent prendre en charge de tels enregistrements.

Localisation du ou des contrôleurs de domaine



Nom	Type	Données
_kerberos	Emplacement du service (SRV)	[0][100][88] WS2.severs.lan.
_kerberos	Emplacement du service (SRV)	[0][100][88] WS1.severs.lan.
_ldap	Emplacement du service (SRV)	[0][100][389] WS1.severs.lan.
_ldap	Emplacement du service (SRV)	[0][100][389] WS2.severs.lan.

Intégration de DNS dans AD DS

AD DS a l'avantage de proposer l'intégration des zones DNS. La réplication DNS se fait alors via la réplication Active Directory.

De plus, la réplication d'annuaire est plus rapide et efficace que la réplication DNS standard.

On parle alors de zones principales intégrées à Active Directory.

Un ordinateur est représenté dans l'espace de noms DNS et A.D. par le même nom.

Dans l'espace de noms DNS: ***computer_prof.royal.isib.be*** (FQDN).

Dans A.D. : ***computer_prof.royal.isib.be*** (Distinguished name).

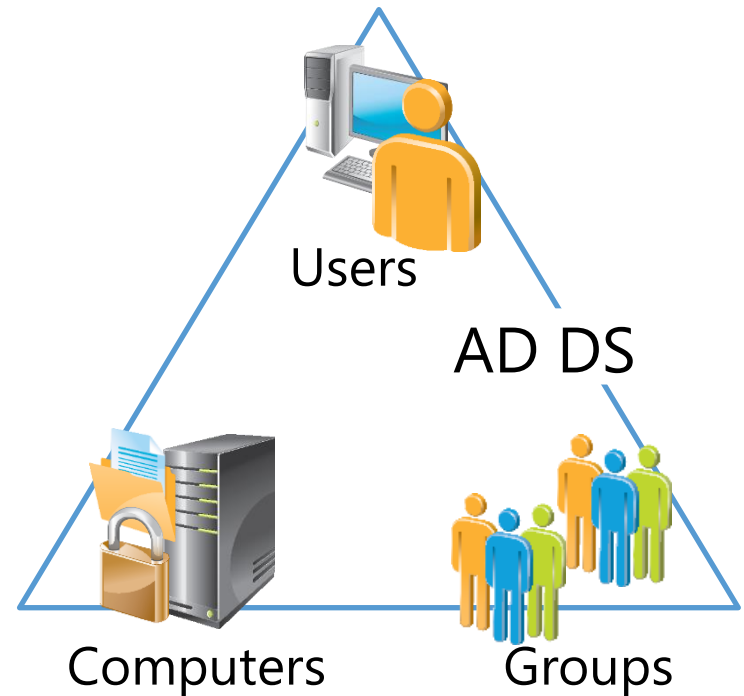
AD DS : vue d'ensemble

AD DS se structure autour des composants logiques et physiques suivants :

Composants logiques	Composants physiques
• Partition • Schéma • Domaine • Arbre • Forêt • Site • Unité organisationnelle • Conteneur	• Contrôleur de domaine • Base de données • Catalogue global • RODC

La notion de domaine

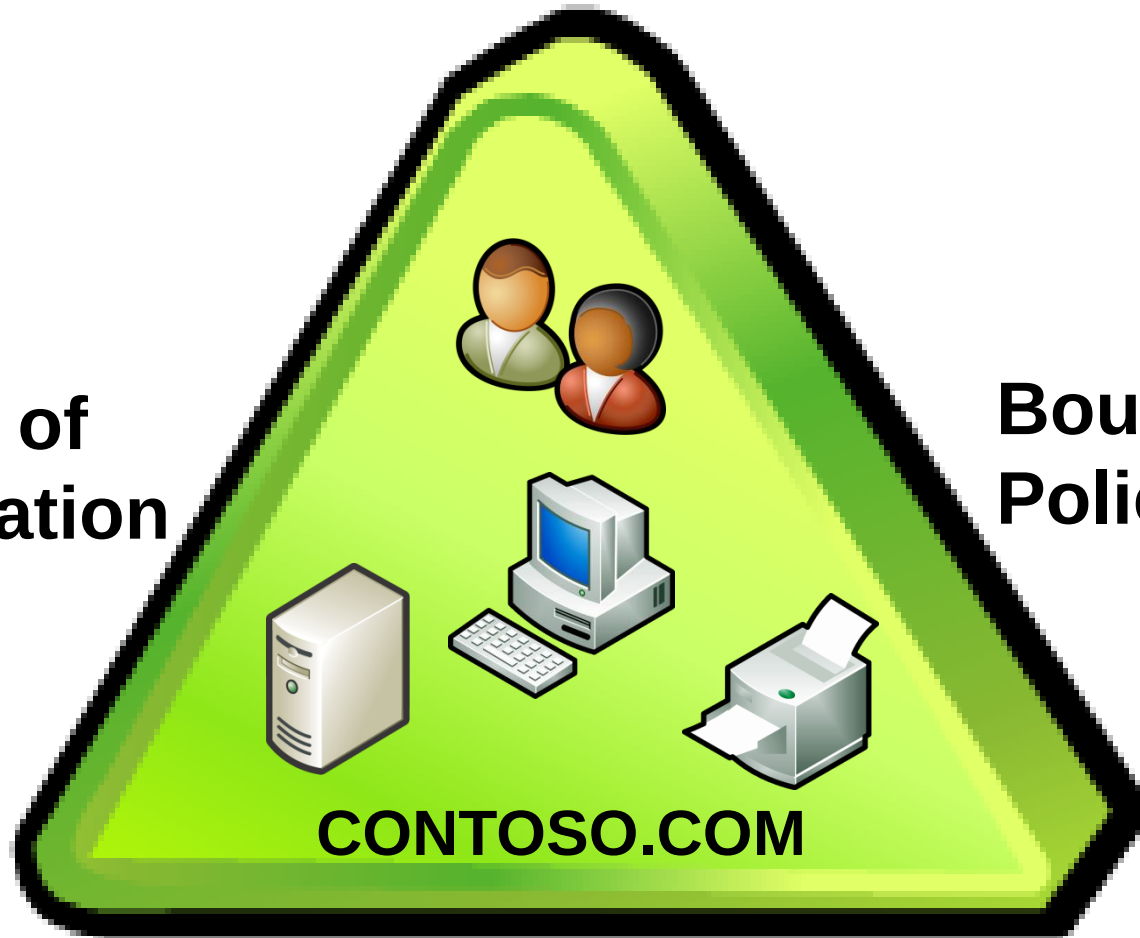
- AD DS requiert un ou plusieurs contrôleurs de domaine
- Tous les contrôleurs de domaine contiennent une copie de la base de données, qui est continuellement synchronisée.
- Le domaine est le contexte dans lequel les comptes utilisateur, les comptes ordinateur et les groupes sont créés.
- Le domaine est une frontière à la réplication.
- Le domaine est un centre administratif pour la configuration et la gestion des objets.



La notion de domaine

**Boundary of
Authentication**

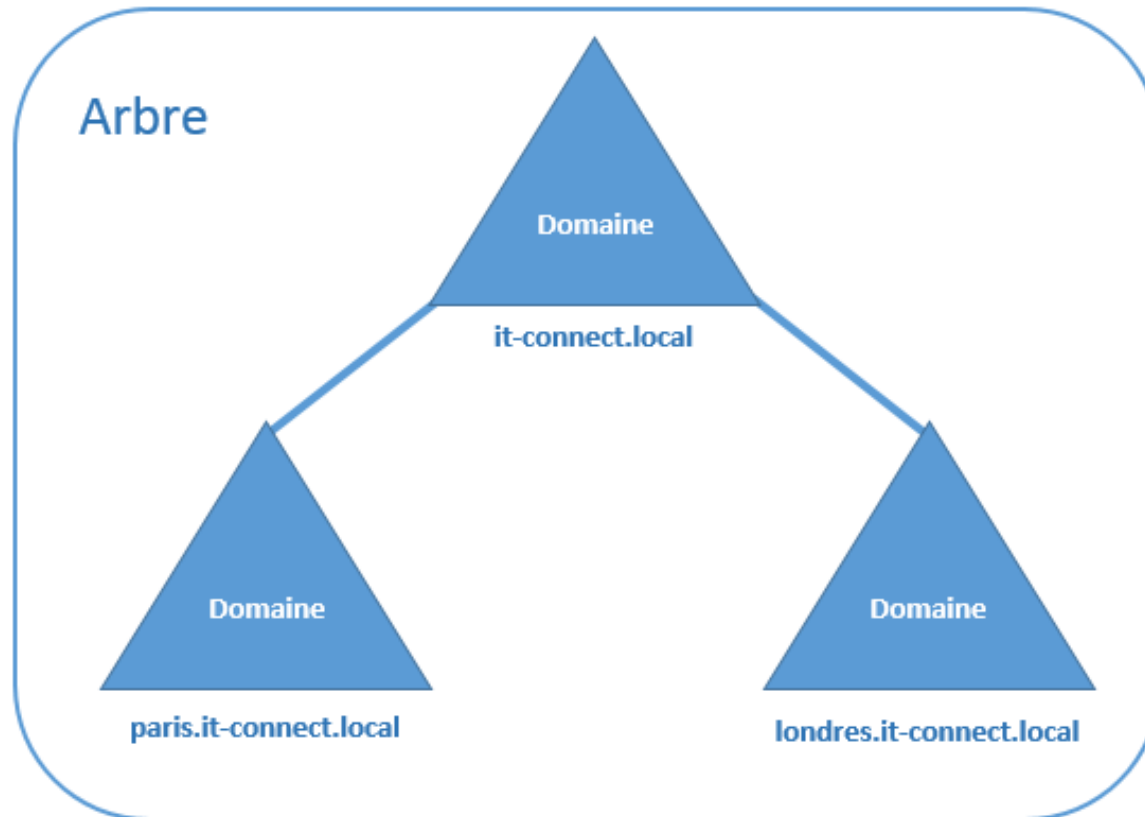
**Boundary of
Policies**



Boundary of Replication

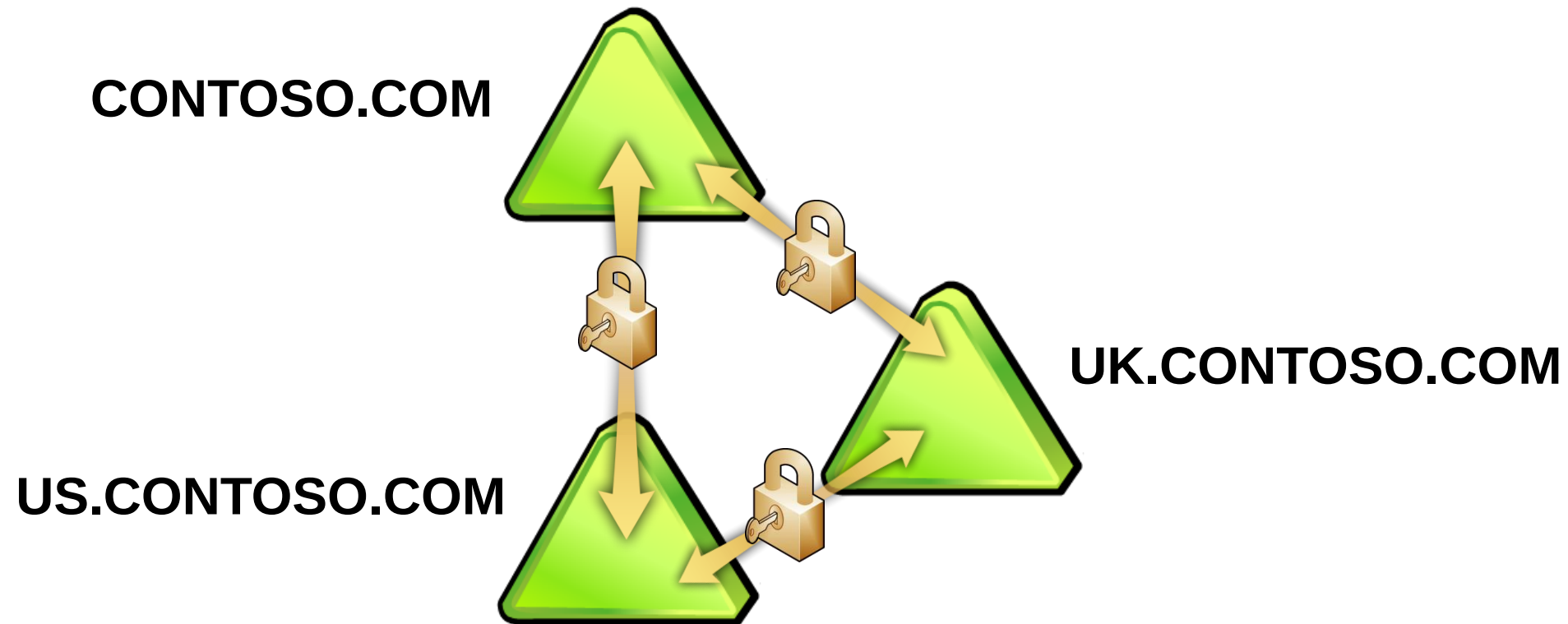
La notion d'arbre

Lorsqu'un domaine principal contient plusieurs sous-domaines partageant **un espace de nom contigu**, on parle alors d'arbre. Chaque sous-domaine relié au domaine racine (it-connect.local) représente une branche de l'arbre.



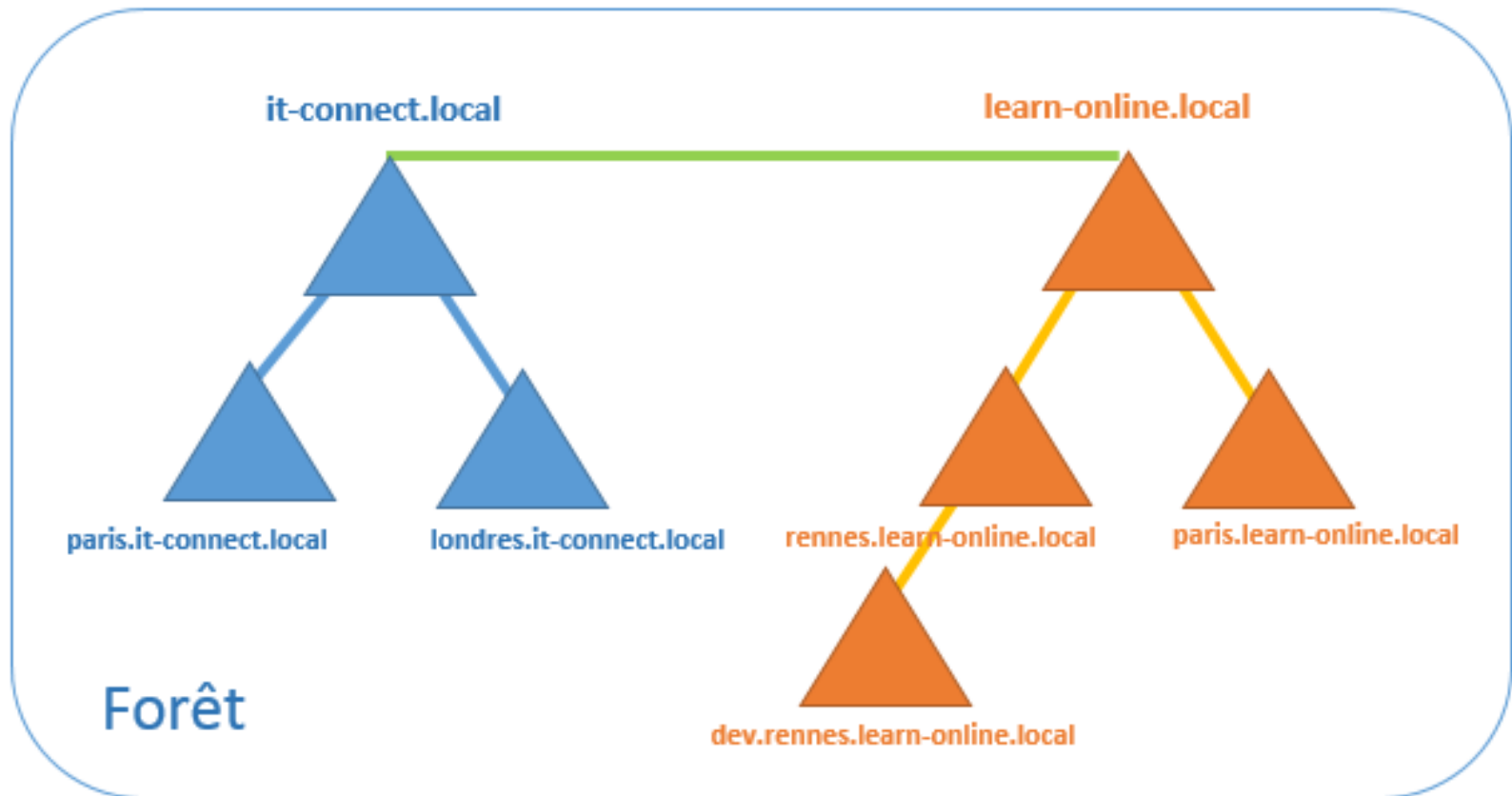
La notion d'arbre

Toutes les relations d'un arbre sont transitives.



La notion de forêt

Une forêt est un regroupement d'une ou plusieurs arborescences de domaine, autrement dit, d'un regroupement d'un ou plusieurs arbres.

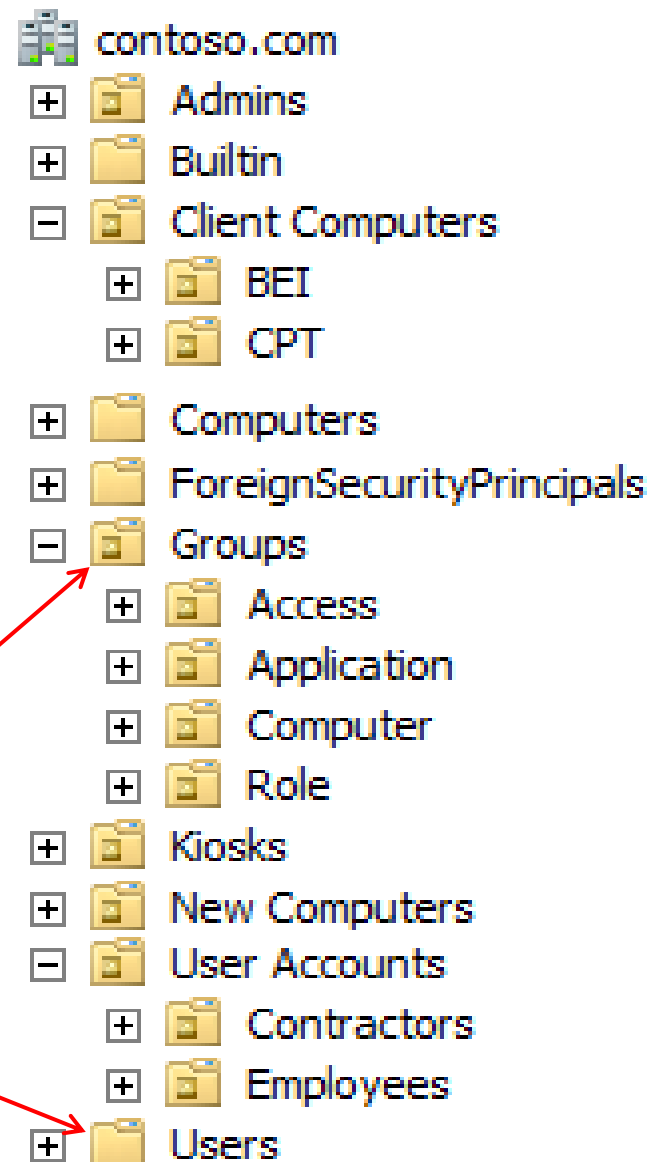


La notion d'unité organisationnelle (OU)

- Conteneurs pouvant être utilisés pour regrouper des objets dans un domaine.
- On crée des OU pour :
 - Assigner une police de groupe (GPO) à un groupe d'objets (organisation par départements, matériel, ...).
 - Déléguer des permissions administratives.

OU

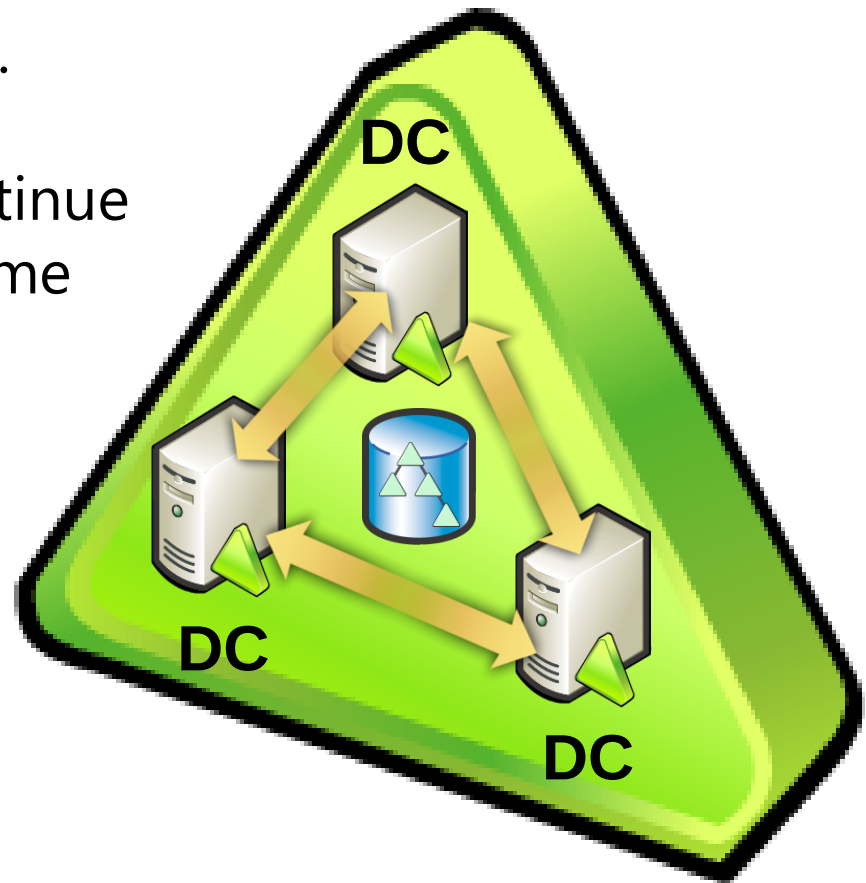
Conteneur



La notion de Contrôleur de domaine

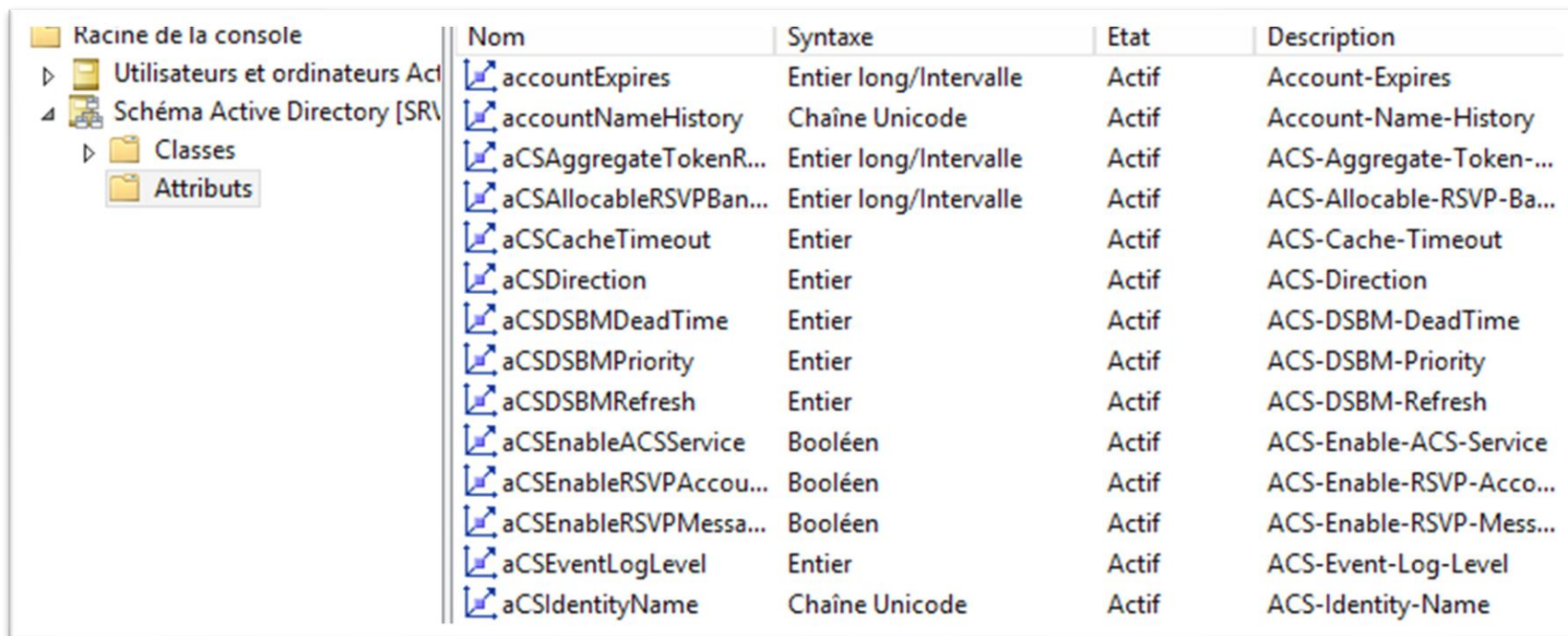
Un contrôleur de domaine (DC) est un serveur auquel les utilisateurs du système Active Directory se connectent et qui contient des informations sur votre structure. Ces informations incluent les paramètres de configuration, le schéma d'annuaire et le catalogue global.

Pour garantir la disponibilité continue des services d'annuaire, un système Active Directory doit contenir au moins deux contrôleurs de domaine.



La notion de schéma

Le schéma contient la définition de toutes les classes et de tous les attributs disponibles et autorisés au sein de votre annuaire.



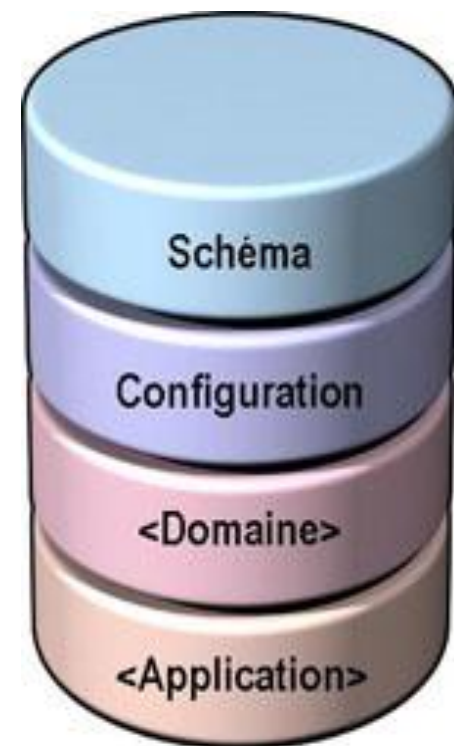
The screenshot shows the 'Active Directory Schema' console in Windows. The left pane displays the tree structure: 'Racine de la console' > 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory' > 'Schéma Active Directory [SRV]' > 'Classes' > 'Attributs'. The right pane displays a table of attributes.

Nom	Syntaxe	Etat	Description
accountExpires	Entier long/Intervalle	Actif	Account-Expires
accountNameHistory	Chaîne Unicode	Actif	Account-Name-History
aCSAggregateTokenR...	Entier long/Intervalle	Actif	ACS-Aggregate-Token-...
aCSAllocableRSVPBan...	Entier long/Intervalle	Actif	ACS-Allocable-RSVP-Ba...
aCSCacheTimeout	Entier	Actif	ACS-Cache-Timeout
aCSDirection	Entier	Actif	ACS-Direction
aCSDSBMDeadTime	Entier	Actif	ACS-DSBM-DeadTime
aCSDSBMPriority	Entier	Actif	ACS-DSBM-Priority
aCSDSBMRefresh	Entier	Actif	ACS-DSBM-Refresh
aCSEnableACSService	Booléen	Actif	ACS-Enable-ACS-Service
aCSEnableRSVPAccou...	Booléen	Actif	ACS-Enable-RSVP-Acco...
aCSEnableRSVPMessa...	Booléen	Actif	ACS-Enable-RSVP-Mess...
aCSEventLogLevel	Entier	Actif	ACS-Event-Log-Level
aCSIIdentityName	Chaîne Unicode	Actif	ACS-Identity-Name

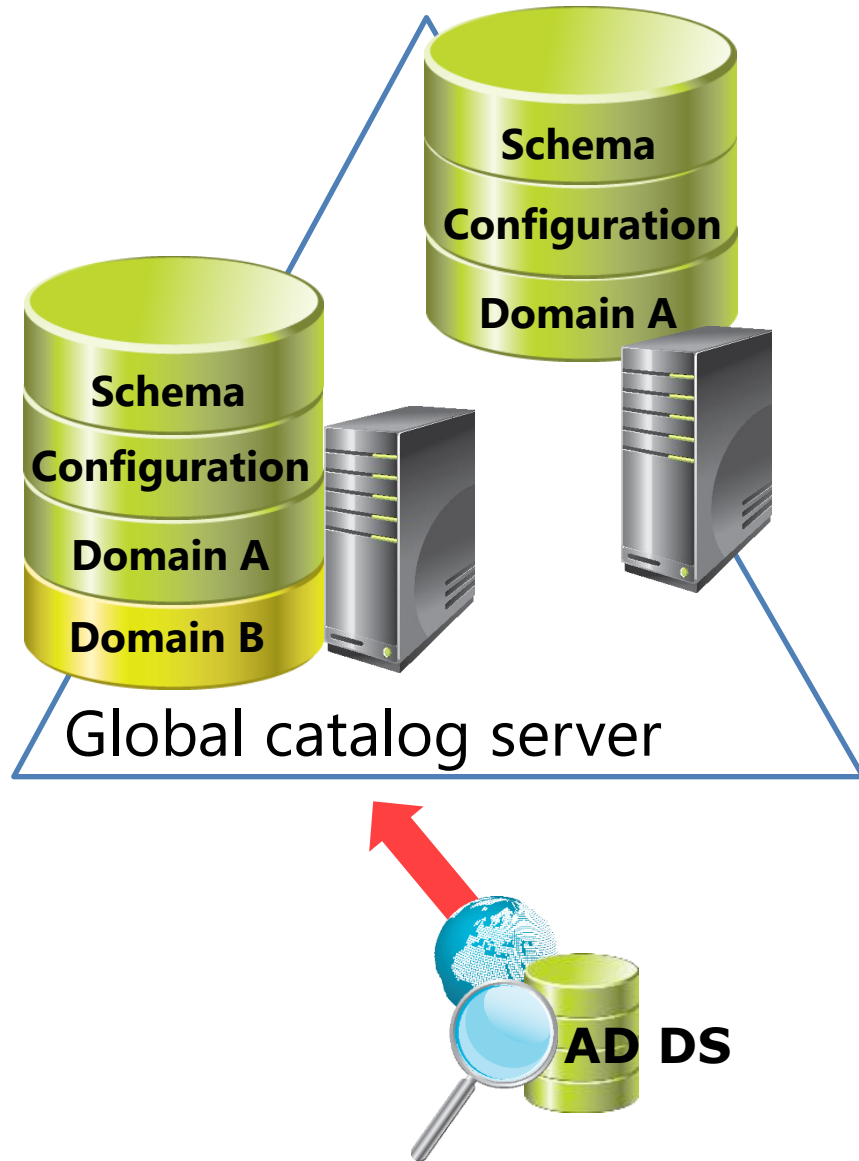
La notion de partition

La base de données Active Directory est divisée de façon logique en partitions appelées « Naming Context ».

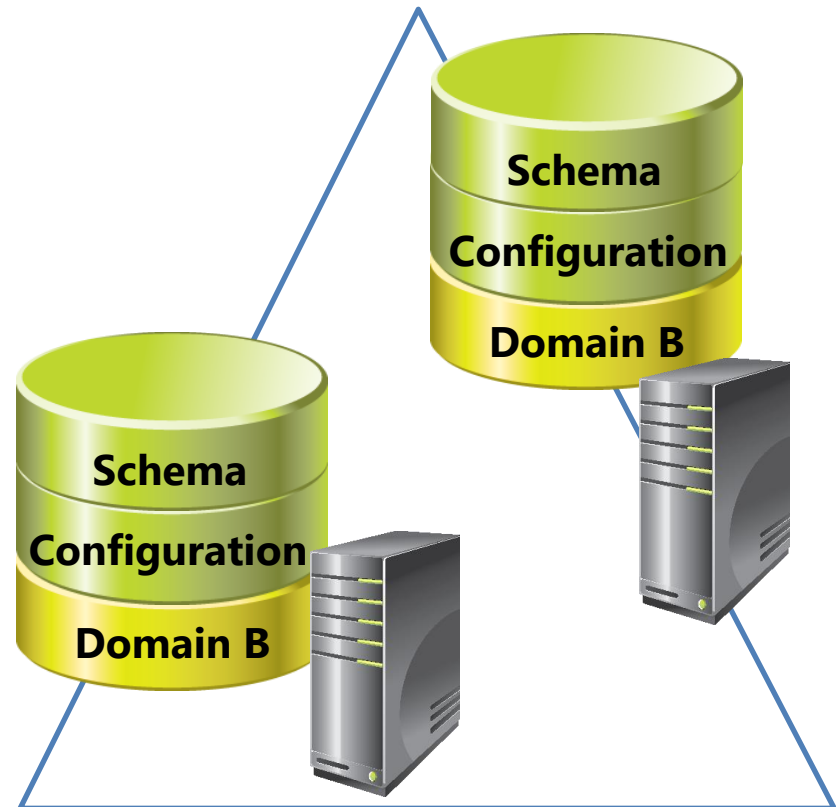
- **La partition de schéma** : cette partition contient l'ensemble des définitions des classes et attributs d'objets, qu'il est possible de créer au sein de l'annuaire Active Directory. Cette partition est unique au sein d'une forêt.
- **La partition de configuration** : cette partition contient la topologie de la forêt (informations sur les domaines, les liens entre les contrôleurs de domaines, les sites, etc.). Cette partition est unique au sein d'une forêt.
- **La partition de domaine** : cette partition contient les informations de tous les objets d'un domaine (ordinateur, groupe, utilisateur, etc.). Cette partition est unique au sein d'un domaine, il y aura donc autant de partitions de domaine qu'il y a de domaines.
- **La partition d'application** : cette partition contient les données utilisées par les applications.



La notion de catalogue global



Le catalogue global est un rassemblement de certains attributs (choisis) de tous les objets de la forêt.



La notion de maître d'opération (FSMO)

Les contrôleurs de domaine disposent d'un accès en écriture sur l'annuaire. Il serait dangereux d'autoriser la modification de certaines données sur deux contrôleurs de domaine différents, en même temps. Pour minimiser les risques de conflits, les rôles FSMO (*Flexible Single Master Operation*) permettent de limiter la modification de certaines données internes à l'annuaire Active Directory.

Les 5 maîtres d'opération sont :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Forêt :<ul style="list-style-type: none">• Maître d'attribution des noms de domaine.• Contrôleur de schéma | <ul style="list-style-type: none">• Domaine :<ul style="list-style-type: none">• Maître RID• Maître d'infrastructure• Maître émulateur PDC |
|---|--|

Installation d'un contrôleur de domaine

En utilisant l'assistant d'installation graphique :

Select the deployment operation

☒ Add a domain controller to an existing domain

☐ Add a new domain to an existing forest

☐ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Domain:

Supply the credentials to perform this operation

<No credentials provided>

Installation d'un contrôleur de domaine

En utilisant un périphérique de stockage (IFM) :

Specify IFM options

☒ Install from media path k:\ Verify

Specify additional replication options

Replicate from: Any domain controller ▼

Replicate application partitions: Add...
Remove

IFM = Install from Media

Dans un contrôleur de domaine, tapez :

Ntdsutil

Activate instance ntds

Ifm

create SYSVOL full C:\IFM

Map the drive letter K: to \\LON-DC1\C\$\IFM.